

Equação do 1º grau

10 questões · 0.7 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-1 E · questão 35

Daqui a 3 anos, a idade de um pai será a soma das idades que terão sua esposa e seu filho. Quando a esposa nasceu, a idade do pai era:

- a) igual à idade atual do seu filho.
- b) o dobro da idade atual do seu filho.
- c) menor que a idade atual do seu filho.
- d) 3 anos a menos que a idade atual do seu filho.
- e) igual à idade que terá seu filho daqui a 3 anos.

2. ESPM 2023-2 U · questão 28

Larissa desejava comprar algumas garrafas de um certo champanhe para a sua festa de aniversário. Para isso fez uma pesquisa na Internet e encontrou dois sites de venda que tinham aquele produto. No primeiro seria cobrado um valor total de R\$ 675,00, já incluindo o frete de R\$ 27,00. No segundo, além de o preço de cada garrafa estar R\$ 9,00 mais barato, não seria cobrado o frete. Fazendo as contas, ela viu que, pelo mesmo valor, poderia comprar 3 garrafas a mais, o que a fez optar pelo segundo vendedor. Assim, o número de garrafas adquiridas por ela foi:

- a) 9
- b) 12
- c) 15
- d) 18
- e) 21

3. ESPM 2024-1 B · questão 21

Dona Maria saiu de casa com uma certa quantia de dinheiro na carteira e foi a um supermercado onde gastou, em compras, a metade do que tinha. Ao sair, pagou 10 do que restou pelo estacionamento, ficando com R\$ 81,00 na carteira. Podemos concluir que, ao sair de casa, ela tinha:

- a) R\$ 154,00
- b) R\$ 163,00
- c) R\$ 180,00
- d) R\$ 146,00
- e) R\$ 190,00

4. ESPM 2024-1 B · questão 36

Os números x e y são naturais distintos, tais que $1 < x < 9$, $2 < y < 15$ e $2x + 3y = 30$. O valor de $x + y$ é:

- a) 9
 - d) 11
 - b) 13
 - e) 12
 - c) 10
-

5. ESPM 2025-1 212 · questão 26

No carrossel de um parque de diversões, todos os cavaleiros estavam ocupados por crianças. Nesse momento uma das crianças (que era um gênio, por sinal) observou que um terço das crianças que estavam à sua frente mais três quartos das crianças que estavam atrás de si somavam o número exato de crianças que estavam no carrossel. Esse número é:

- a) par
 - b) múltiplo de 5
 - c) primo
 - d) quadrado perfeito
 - e) múltiplo de 3
-

6. ESPM 2025-2 U · questão 30

Sou 16 anos mais velho que você. Quando eu tinha a sua idade, você tinha apenas 15 anos. Quando você tiver a minha idade, eu terei:

- a) 59 anos
 - b) 63 anos
 - c) 61 anos
 - d) 57 anos
 - e) 54 anos
-

7. ESPM 2026-1 2911 · questão 40

Helena saiu de casa com certa quantia em dinheiro na carteira. Primeiro, ela foi ao supermercado e gastou metade do valor que tinha consigo. Em seguida, passou em uma farmácia e R\$ 40,00. Por fim, ao retornar para casa, parou em uma banca de jornal e gastou mais do que ainda restava. Ao chegar em casa, exatamente do valor inicial que havia levado. Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Helena saiu de casa com R\$ 140,00
 - b) Helena saiu de casa com R\$ 230,00
 - c) Helena saiu de casa com R\$ 250,00
 - d) Helena saiu de casa com R\$ 210,00
 - e) Helena saiu de casa com R\$ 170,00
- desembolsou percebeu que ficou com 23
-

8. ESPM 2026-1 3011 · questão 40

Um jovem decidiu fazer uma retirada de dinheiro para despesas pessoais. Ele retirou uma quantia X em um dia e:

- Pagou metade do valor em compras no supermercado;
- Gastou R\$ 50,00 em materiais de escritório;
- Por fim, transporte. Ao final do dia, percebeu que ficou exatamente $\frac{3}{14}$ do valor inicial que havia retirado.

Com base nessas informações, assinale a única alternativa CORRETA:

- a) Ele saiu de casa com R\$ 320,00
 - b) Ele saiu de casa com R\$ 280,00
 - c) Ele saiu de casa com R\$ 240,00
 - d) Ele saiu de casa com R\$ 210,00
 - e) Ele saiu de casa com R\$ 270,00 pagou $\frac{1}{3}$ do restante em com 22
-

9. ESPM 2026-2 2106 · questão 30

..... Em uma atividade de modelagem matemática um estudante observou que determinado número real possui a seguinte propriedade: o valor absoluto da terça parte desse número é igual ao resultado obtido quando se subtrai de 7 o dobro do próprio número. Com base nessas informações, pode-se afirmar que esse número é:

- a) b) O sucessor natural imediato de 2.
 - c) O sucessor natural imediato de 3.
 - d) O sucessor natural imediato de 4.
 - e) O antecessor natural imediato de 2.
-

10. ESPM 2026-2 2106 · questão 31

Uma pessoa decidiu adquirir dois livros: um para uso pessoal e outro para presentear seu filho. Ao efetuar o pagamento, verificou que o valor total da compra foi de R\$ 48,00. Sabe-se que o preço do livro destinado ao filho corresponde exatamente à terça parte do valor do livro adquirido pela referida pessoa. Com base nessas informações é correto afirmar que:

- a) b) O livro do filho custou R\$ 16,00.
 - c) O livro da pessoa custou R\$ 32,00.
 - d) O livro do filho custou R\$ 20,00.
 - e) O livro do filho custou R\$ 18,00.
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-1 E	35	E
2	2023-2 U	28	C
3	2024-1 B	21	C
4	2024-1 B	36	D
5	2025-1 212	26	C

#	prova	q.	resp.
6	2025-2 U	30	B
7	2026-1 2911	40	A
8	2026-1 3011	40	B
9	2026-2 2106	30	B
10	2026-2 2106	31	A